Problemas variables aleatorias discretas y continuas

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Cierta aleación se forma con la mezcla fundida de dos metales. La aleación que resulta contiene cierto porcentaje de Plomo X, que puede considerarse como una variable aleatoria. Suponiendo que X tiene la siguiente función de densidad de probabilidad

$$f(x) = kx(100 - x) \ , \ 0 \leq x \leq 100$$

   (a) Determinar el valor de k.

   (b) Si el beneficio neto G obtenido al vender esta aleación, es una función del porcentaje de plomo X y es dado por:

$$G(X) = \frac{100}{X + 1}$$

      i. Encontrar la función de densidad de $G(X)$.

      ii. ¿Cuál será el beneficio esperado?

2. Si $T_1, T_2, \ldots, T_8$ son los tiempos entre solicitudes de trabajo que llegan a cada una de 8 impresoras, y todas ellas siguen una distribución exponencial con tasa media de llegada 2.5 minutos. Calcule la probabilidad de que 5 de ellas no reciban solicitudes por al menos 1 minuto.

3. Se sabe que en una empresa el 23% de los trabajadores gana menos de 4.8 dólares por hora y el 90% gana menos de 5.6 dólares por hora.

   (a) Suponiendo que la distribución de los salarios es normal ¿Cuál es la media de pago por hora de los trabajadores de esta empresa? ¿Cuál es la desviación estandar?

   (b) Usted selecciona trabajadores hasta encontrar uno que gane más de 5.3 dólares por hora ¿Cuál es la probabilidad de que tenga seleccionar más de 6 trabajadores?

4. En una determinada ciudad la distribución de ingresos por familia en unidades monetarias (u.m.) es una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{10}x + \frac{1}{10} & , 0 \leq x \leq 2 \\ -\frac{3}{40}x + \frac{9}{20} & , 2 < x \leq 6 \\ 0 & , x < 0 \ \vee \ x > 6 \end{cases}$$

   (a) Determinar su función de distribución acumulada ($F_X(x)$).

   (b) Se seleccionan familias al azar hasta encontrar tres con ingresos superior a 3 u.m., haciendo los supuestos que sean necesarios, determine la probabilidad de que sea necesario entrevistar a más de 5 familias.

   (c) Suponga que se seleccionan 50 familias. Haciendo los supuestos necesarios, determine la probabilidad de que al menos 3 tengan ingreso inferior a 1 u.m..

5. El promedio de demandas diarias en una campañia de seguros es de 3 demandas por día.

   (a) Encontrar la probabilidad que en una semana se presenten a lo menos 5 días, 2 o 3 o 4 demandas.

   (b) Determine la probabilidad que en un mes, a lo menos 15 días y a lo más 22 días, el número de demandas esté entre 3 y 6 demandas.

6. Un fabricante de autómoviles compra sus motores a un proveedor que recibe estrictas especificaciones de él. Cada mes recibe un lote de 40 motores. Para asegurarse de la calidad de ellos, toma una muestra de 8 motores y acepta el lote solo si ningún motor presenta serias faltas a las especificaciones. Si existen 3 motores con falta en el lote. Calcule la probabilidad de que el lote sea aceptado.

7. En una investigación se pretende realizar una encuesta en los hogares de una determinada comuna. La información es recopilada mediante cuestionarios enviados por correo. Los estadísticos de esta comuna suponen que la función de densidad de probabilidad de la proporción de hogares que responden los cuestionarios recibidos por correo X es:

$$f_X(x) = \frac{1}{2} x\,(10 - 9x) \cdot \mathbb{I}_{(0,1)}(x)$$

   (a) Determine la probabilidad de que el porcentaje de hogares que responda por correo oscile entre el porcentaje promedio y el 95%.

   (b) Si el porcentaje de hogares que responde por correo es superior al 90%, ¿Cuál es la probabilidad de que el porcentaje de hogares que responda el correo sea a lo sumo el 95%?

   (c) Si el costo de enviar una carta C está dado por:

$$C(y) = \begin{cases} 600\,, & \text{si } y \leq 4 \\ 1000\,, & \text{si } y > 4 \end{cases}$$

   donde $y = \dfrac{1}{1-x}$. Determinar el costo medio de enviar una carta.

8. A empresa *Jeg elske fiskel* utiliza un sofisticado sistema para realizar capturas en el océano. Los pescadores que utilizan este sistema reportan que, luego de la captura, se encuentran otras especies que están prohibidas de capturar, las cuales se deben regresar al mar.

   Considere la variable aleatoria X : *total de especies prohibidas capturadas*. Los analistas proponen, en base a su experiencia, que la densidad debe tener la siguiente forma

X	0	1	2	3	4
$f_X(x)$	0.4	α	0.15	β	0.05

   (a) Encuentre condiciones sobre α y β para que $f_X(x)$ sea una función de masa de probabilidad.

   (b) Encuentre α y β sabiendo que $\mathrm{P}(X \geq 1) = 0.6$ y que $\mathrm{P}(X \leq 2) = 0.85$.

   (c) Para α y β encontrados anteriormente, calcule $E[X]$ y $V[X]$.

   (d) La entidad fiscalizadora ha decidido poner una multa según la cantidad peces prohibidos que se han capturado. Esta multa está dada por la siguiente variable:

$$Y = X \cdot (100000 + 50000 \cdot X + 10000 \cdot X^2)\,.$$

   Encuentre el valor esperado de la multa.

9. Se dice que la variable aleatoria X sigue una distribución de Pareto de parámetros $\alpha > 0$ y $\beta > 0$ si tiene la siguiente función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{\beta \alpha^\beta}{x^{\beta+1}}\,, & \alpha < x < \infty \\ 0\,, & \text{en otro caso.} \end{cases} \tag{1}$$

   (a) Verifique que $f_X(x)$ es una función de densidad, además encuentre su función de distribuición.

   (b) Encuentre las condiciones necesarias para β de tal forma que exista el n-ésimo momento de esta distribución.

   (c) Sea $\kappa > 0$. Calcule la distribución de $Y_\kappa = \kappa X$. Calcule $\mathrm{P}(Y_3 \leq 3)$.

10. En Videla s.a. se fabrican pernos de dudosa calidad. El ingeniero de control de calidad estudia las diferencias entre el largo teórico y el largo real de un perno. Sea X la variable aleatoria error de medición del largo de un perno. El ingeniero a cargo propone que X está bien modelada por la siguiente distribución:

$$f_X(x) = \kappa(1-x)(1+x) \cdot \mathbb{I}_{[-1,1]}(x)$$

    (a) Encuentre las condiciones para que $f_X(x)$ sea una densidad de probabilidad. Calcule su función de distribución.

    (b) Encuentre el error de medición esperado, μ, y su varianza σ^2.

    (c) Encuentre $\mathrm{P}(|X-\mu| \leq k\sigma)$ para $k=1$ y $k=2$. Concluya.

    (d) Los ingenieros están interesados en la magnitud del error, es decir $Y = |X|$. Calcule la densidad de Y .

11. Suponga que $X \sim \mathrm{Exp}(1)$. Es decir, $f_X(x) = e^{-x}$, para $x \in (0, +\infty)$.

    Determine la función de densidad de las siguientes variables aleatorias:

    (a) $Y = \dfrac{1}{X}$.

    (b) $Z = \dfrac{X}{1+X}$.

12. Juan acaba de ganarse una entrada doble para asistir al concierto de su grupo favorito y no sabe con cuál de sus dos mejores amigos (Matías y Nicole) ir. Para resolver este problema Juan decide lanzar una moneda y así dejar todo en manos del azar. Nicole rechaza este procedimiento, argumentando que no existen las monedas perfectamente balanceadas y que, por lo tanto, hay posibilidades de verse perjudicada. Pedro, un alumno del curso de Estadística que pasaba, oye casualmente la conversación y propone el siguiente mecanismo que garantizaría igualdad de oportunidades a Matías y Nicole: lanzar dos veces (independientemente) la moneda, escogiendo a Matías si el resultado es (cara,sello) y a Nicole si el resultado es (sello,cara). En caso de obtener otro resultado, se repite de manera independiente el procedimiento.

    (a) Calcule la función de probabilidad puntual de la variable aleatoria T, definida como el número de intentos necesarios para llegar a una decisión y muestre que $\mathrm{P}(T < \infty) = 1$.

    (b) Analice si el procedimiento propuesto por Pedro garantiza igualdad de oportunidades para Matías y Nicole, en el sentido que la probabilidad de ser escogido es $\dfrac{1}{2}$ para ambos.

13. Sea Y una variable aleatoria distribuida uniformemente en $[0, 5]$. ¿Cuál es la probabilidad que ambas raíces de la ecuación

$$4x^2 + 4xY + Y = 0$$

    sean reales?

14. Sea λ una constante positiva conocida. Se define la función

$$f_X(x) = \begin{cases} k\lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0, \\ k\lambda e^{\lambda x} & \text{si } x < 0, \end{cases}$$

    donde k es una constante positiva desconocida.

    (a) Determine el valor de k, de manera que $f_X(x)$ sea efectivamente una función de densidad de probabilidad.

    (b) Si X es una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad dada por $f_X(x)$, encuentre $F_X(t) = \mathrm{P}(X \leq t)$ para todo t.

    (c) Encuentre $\mathrm{P}(|X| < t)$ para todo t. Evalúe todas las integrales.

15. Considere una v.a. X distribuida de acuerdo a un modelo de Laplace (también denominado doble exponencial), cuya densidad está dada por

$$f_X(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, \ \forall x \in \mathbb{R}.$$

    Considere la v.a. $Y = |X|$. Determine la función de densidad de probabilidad de Y. ¿Reconoce el modelo probabilístico obtenido para Y ?

16. En el juego de computador Cookie Clicker aparece, de manera aleatoria, una galleta dorada que le entrega al jugador un bonus que le ayuda a avanzar en el juego. El tiempo en minutos que se demora en aparecer esta galleta dorada sigue una distribución exponencial de media 5.

    (a) ¿Cuál es la probabilidad de que al iniciar el juego en menos de 5 minutos aparezca una galleta dorada?

    (b) ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca en los próximos 5 minutos si han pasado 3 minutos y no ha aparecido esta galleta?

    (c) ¿Cuál es la probabilidad de que en 10 minutos aparezcan 3 de estas galletas?

    (d) Suponga el programador del juego ha decido cambiár la distribución del tiempo por una distribución normal de media 5. ¿Cuál debiese ser la varianza para que la probabilidad de que el tiempo esté entre 2 y 8 minutos sea de 95%?

17. El proveedor de internet el *día is too much*, está preocupado por el rendimiento de su señal de internet. Su experiencia dice la probabilidad de experimentar una falla en la semana es de 0.1.

    Sea la variable aleatoria $X =$ número de semanas consecutivas que transcurren hasta detectar la primera falla. Bajo el supuesto de que las fallas son independientes de una semana a otra:

    (a) Encuentre la función de cuantía de X, es decir $f_X(x)$.

    (b) Encuentre el valor esperado de semanas transcurridas hasta el primer fallo.

    (c) Suponga que durante las primeras 3 semanas no se ha presentado ningún fallo, ¿Cuál es la probabilidad de que se presente un fallo en la séptima semana?.

18. El 70% de los aviones ligeros que desaparecen en vuelo en cierto país son descubiertos posteriormente. De las naves descubiertas, el 60% tiene localizador de emergencia, en tanto que el 90% de las naves no descubiertas no tiene ese localizador.

    (a) Calcule la probabilidad que un avión ligero tenga localizador de emergencia.

    En las partes (b), (c) y (d), suponga que la probabilidad que un avión ligero tenga localizador de emergencia es del 45%.

    (b) Considere 10 aviones ligeros desaparecidos. ¿Cuál es la probabilidad que exactamente 2 de ellos tengan localizador de emergencia?

    (c) Usted observa independientemente aviones ligeros hasta obtener el primer avión con localizador de emergencia. ¿Cuál es la probabilidad que el proceso finalice en a lo más 10 observaciones?

    (d) Usted observa independientemente aviones ligeros hasta obtener el tercer avión con localizador de emergencia. ¿Cuál es la probabilidad que el proceso finalice en al menos 4 observaciones?

19. Un analista financiero señala que la rentabilidad Y de los bonos del gobierno a largo plazo, tendría al cabo de un año una distribución normal con valor esperado de 70 dólares y varianza de 9.

    (a) Si el gobierno destina un porcentaje extra a políticas públicas cuando cualquiera de los bonos tiene rentabilidad entre 67 y 75, ¿Cuál es la probabilidad que se destine este porcentaje extra?

    (b) Si la rentabilidad aceptable de un bono es $(70 - c, 70 + c)$ ¿Para qué valores de c tendrían el 95% de los bonos con rentabilidad aceptable?

    (c) ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo ocho de diez bonos, seleccionados independientemente, tengan una rentabilidad menor a 73.84?

20. Una empresa electrónica observa que el número de componentes que fallan antes de cumplir 100 horas de funcionamiento es una variable aleatoria de Poisson. Si el número promedio de estos fallos es ocho:

    (a) ¿Cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas?

    (b) ¿y de que fallen no más de dos componentes en 50 horas?

    (c) ¿Cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos diez en 125 horas?

21. Un avión bombardero, en vuelo directo sobre un ferrocarril, lleva 3 bombas. Si una bomba cae a menos de $15[m]$ de la vía, esta quedara suficientemente destruida para que haya de interrumpirse el trafico. La densidad de probabilidad de impacto de una bomba viene dada por la función

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{100+x}{10000} & , \quad -100 < x < 0 \\ \dfrac{100-x}{10000} & , \quad 0 < x < 100 \\ 0 & , \quad \text{e.o.c.} \end{cases}$$

donde x representa la desviación, en [m], en sentido perpendicular a la vía. Si se lanzan las 3 bombas. ¿Cuál es la probabilidad que quede destruida la vía?.
Hint: Note que cada bomba es independiente una de otra.

22. Un sistema cuenta con un gran número de componentes del mismo tipo. Suponga que el tiempo de falla T (medido en horas) de cualquiera de estas componentes sigue aproximadamente una distribución normal, con media 100 y desviación estandar 20. Usando esta aproximación responda las siguientes preguntas:

    (a) Calcule la probabilidad de que una componente dada dure más de 100 horas.

    (b) Se desea dar una garantía de reemplazo para cualquier componente que dure menos de M horas. Encuentre el valor de M para que la probabilidad de que se haga efectiva la garantía sea solo de un 1%.

    (c) Considere 20 componentes con tiempos de falla independientes (esto es, si $T_1, \ldots, T_{20}$ son los tiempos de falla, los eventos $\{T_i > t_i\}$ son mutuamente independientes para todo t_i), cada una con la distribución antes mencionada. Calcule la probabilidad de que a lo más dos componentes duran más de 100 horas.

23. Se sabe que la duración (en días) de una ampolleta de la marca A es una variable aleatoria exponencial de parámetro $\lambda_A = 0.01$, mientras que una ampolleta de la marca B tiene distribución exponencial de parámetro $\lambda_B = 0.0025$. Usted escoge al azar una ampolleta de una de estas marcas, y después de 200 días de uso sigue funcionando.

    (a) ¿Cuál es la probabilidad de que la ampolleta sea de la marca B?

    (b) ¿Cuál es la probabilidad de que la ampolleta funcione por otros 200 días?

24. Se dispone de un cordel de largo L, el cual se corta en un punto escogido al azar (es decir, uniformemente).

    (a) Sea X el largo del trozo mayor. Muestre que X es una variable aleatoria uniforme en el intervalo $[L/2, L]$.

    (b) ¿Cuál es la probabilidad de que el largo del trozo mayor sea a lo más 4 veces el largo del trozo menor?

25. Sea X una v.a. con densidad dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} -x & , \quad -1 \leq x < 0 \\ c-x & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \quad \text{e.o.c.} \end{cases}$$

donde c es una constante.

    (a) Muestre que $c = 1$.

    (b) Calcule la función de distribución acumulada de X.

    (c) Muestre que la variable aleatoria $Y = |X|$ es uniforme en el intervalo $[0, 1]$.

26. Sea X una v.a. que satisface:

$$\mathrm{P}(X \geq t) = e^{-t^2} \ , \ t > 0.$$

    (a) Calcule $\mathrm{P}(1 < X < 2)$.

    (b) Encuentre la función de de densidad de probabilidad de X.

    (c) Calcule $\mathrm{E}\left(X^2\right)$.

(d) Calcule el percentil 90.

(e) Encuentre la función de densidad de distribución acumulada de $Y = \dfrac{1}{X}$.

27. Considere un disco de radio R. Un dardo es arrojado a este disco de manera uniforme, esto es que la probabilidad de que el dardo caida en una región dada depende unicamente del area de esta y no de su ubicación en el disco. Además se supone que el dardo siempre cae dentro de este circulo. Si D representa la distancia entre el punto donde cae el dardo y el centro del disco, encuentre $f_D(d)$.

28. (a) Sea X una v.a. con distribución uniforme en el intervalo $[0, 1]$, es decir, con función de densidad de X dada por $f_X(x) = 1$, $\forall x \in [0, 1]$ y nula en caso contrario, y sea g una función definida como:

$$g(x) = \begin{cases} x & , \quad \text{si } x < \dfrac{1}{2} \\ x - \dfrac{1}{2} & , \quad \text{si } x > \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

definamos la variable aleatoria $Y = g(X)$.
Hallar la función de distribución de Y y su función de densidad.

(b) Sea ahora X una v.a. exponencial de parámetro λ, es decir su función de densidad esta dada por función $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ si $x \geq 0$ y nula si $x < 0$. Definamos

$$g(x) = \begin{cases} x & , \quad \text{si } x \leq 1 \\ \dfrac{1}{x} & , \quad \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Calcule la función de densidad de la variable aleatoria $Y = g(X)$.

29. Se selecciona un circulo con centro en $(0, 0)$, de radio R, donde R es una v.a. con densidad

$$f_R(r) = e^{-r} \, , \, r > 0 \, .$$

Considerando solo los círculos con radio superior a 2, determine la función de densidad de la v.a. área.

30. Una máquina produce engranajes cuyo diámetro, debido a imperfecciones del proceso, se comporta según una distribución normal. Parte relevante del proceso está bajo control. En otras palabras, la variabilidad esta fija, siendo su desviación estándar es igual a 0.2 mm. El parámetro de localización puede ser fijado arbitrariamente en la máquina según requerimiento de la producción.

(a) Determine el valor de μ tal que el porcentaje de engranajes cuyos diámetros se encuentran entre 15.5 mm y 16.0 mm (límites de tolerancia o equivalentemente, valores requeridos por los compradores) sea máximo.

(b) Si $\mu = 15.8$ mm, determine la probabilidad que un engranaje sea rechazado (diámetro fuera de los valores requeridos por los compradores en (a)).

Un análisis más específico muestra que el diámetro, en realidad, se comporta como una distribución Log-Normal con media 15.8 y c.o.v. igual a 15%.

(c) Determine la probabilidad que un engranaje presente un diámetro dentro de los límites de tolerancia (definidos en (a))

(d) Si el diámetro de un engranaje es mayor a un valor determinado, este puede ser re-procesado para que cumpla. Determine ese valor de tal manera que sólo el 10% de los engranajes deba ser re-procesado.

31. Los tiempos de viaje en el metro en hora punta pueden ser modelados por una distribución Log-Normal. Datos históricos, muestran que el tiempo de viaje entre dos estaciones, digamos A y B, tienen una media de 24 minutos y una desviación estándar de 2 minutos.

(a) Determine el tiempo mínimo de viaje para el 30% de los pasajeros que más demora.

(b) Suponga que fuera de hora punta, el tiempo medio se reduce en un 20%, mientras que la desviación estándar en un 40%. ¿Cuál sería el tiempo máximo de viaje para el 30% de los pasajeros que demoran menos en el traslado?

32. Se sabe que en la producción de varillas de acero para la construcción, su diámetro sigue una distribución Log-Normal de media 6 mm y desviación estándar 0.15 mm. El método de producción garantiza que los diámetros de las varillas obtenidas son independientes entre sí.

    (a) Determine los límites de tolerancia, diámetros máximo y mínimo, de modo que sólo un 7.5% de las varillas sean rechazadas por tener un diámetro menor al límite inferior, y un 7.5% por tener un diámetro mayor al límite superior.

    (b) Suponga que la producción es embalada en paquetes de 20 varillas. Determine la probabilidad de que un paquete contenga al menos dos varillas fuera de los límites de tolerancia.

    (c) Asumiendo que es posible revisar una a una las varillas de la producción, determine el valor esperado del número de varillas que se debe revisar para obtener la tercera varilla fuera de los límites de tolerancia. ¿Cuál es la probabilidad de que se deba observar exactamente dicho número de varillas para obtener la tercera defectuosa?

33. La extensión X de una grieta por fatiga puede ser modelada por la distribución Birnbaum-Saunders(θ, β) cuya función de densidad está dada por:

$$f_X(x) = \frac{1}{2\beta x} \cdot \phi\left(\frac{1}{\beta}\left[\sqrt{\frac{x}{\theta}} - \sqrt{\frac{\theta}{x}}\right]\right) \cdot \left[\sqrt{\frac{x}{\theta}} + \sqrt{\frac{\theta}{x}}\right]$$

    con $x \geq 0,\ \beta > 0,\ \theta > 0$ y $\phi(\cdot)$ es la función de densidad de una Normal$(0, 1)$.

    (a) Muestre que la mediana de X es igual a θ.

    (b) Calcule $\mathrm{E}[g(X)]$, donde $g(X) = \frac{1}{\beta}\left[\sqrt{\frac{X}{\theta}} - \sqrt{\frac{\theta}{X}}\right]$.

34. La distribución Log-Gamma(α, β) es una distribución muy popular para ajustarse a datos con asimetría negativa. Su función de densidad está definida como

$$f(x) = \frac{1}{\alpha^\beta \Gamma(\beta)} \exp\left(\beta x - \frac{1}{\alpha}\exp(x)\right)$$

    con $x \in \mathbb{R},\ \alpha > 0$ y $\beta > 0$.

    (a) Determine la función generadora de momentos de este modelo.

    (b) Obtenga la distribución de $Y = \exp(X)$, reconozca el modelo e identifique sus parámetros.

35. Consideremos 20 alumnos de un curso en el cual exactamente 9 se han preparado para el examen. Supongamos que elegimos 5 alumnos para observar si han estudiado para este. Se define la variable aleatoria X como el número de alumnos en la muestra que se han preparado para el examen.

    (a) Determine la función de probabilidad de X.

    (b) Calcular la probabilidad de que exactamente 3 alumnos en la muestra se hayan preparado para el examen.

    (c) ¿Cuál es la probabilidad de que la mayoría de los encuestados se hayan preparado para el examen?

36. Una tómbola contiene seis bolitas idénticas, numeradas del 1 al 6. Un juego consiste en extraer, sin reposición, 3 bolitas al azar. El jugador recibirá un pago, en miles de pesos, de cuatro veces el valor de la ficha mayor obtenida. Si por cada ficha extraída debe pagar \$7.000.

    (a) ¿Cuánto esperaría ganar? ¿Con qué desviación estándar?

    (b) ¿Cuál es la probabilidad de que la quinta vez que juegue, sea la primera vez que obtenga ganancias?

(c) ¿Cuál es la probabilidad de que deba jugar al menos nueve veces, para perder por primera ocasión exactamente $1.000?

(d) Si se seleccionan 15 juegos al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que en al menos 4 de ellos pierda exactamente $5.000?

37. Suponga que las llegadas de los vehículos a cierta esquina entre las 10:00 AM y 12:00 PM, se pueden representar por un Proceso de Poisson con una tasa promedio de 30 vehículos en una hora.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que entre las 10:15 AM y 10:30 AM, pasen a lo menos 5 vehículos?

(b) Si se sabe que entre 10:10 AM y 10:40 AM han pasado 20 vehículos, ¿Cuál es la probabilidad de que entre 10:10 AM y 11:00 AM pasen más de 25 vehículos?

(c) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre un vehćulo y el siguiente sea mayor que tres minutos?

(d) Si se sabe que entre 10:10 AM y 11:10 AM han pasado 40 vehículos, ¿Cuál es la probabilidad de que 12 hayan pasado entre 10:10 AM y 10:30 AM?

38. La distribución de Poisson se ha aplicado libremente en el área de accidentes industriales, es así como el número de accidentes relativo a empleados que trabajan con granadas altamente explosivas se considera que se encuentra modelada por un proceso de Poisson con una tasa de 6 cada 10 años.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que en cinco años ocurran al menos 6 accidentes?

(b) Si desde el último accidente han pasado tres años, ¿Cuál es la probabilidad que durante los próximos 8 meses ocurran no más de dos accidentes?

(c) Si se sabe que en los últimos dos años hubo más de 3 accidentes, ¿Cuál es la probabilidad de que dos de ellos hayan ocurrido en los últimos 10 meses?

(d) ¿Cuál es la probabilidad que tengan que pasar 15 años o más hasta que ocurran diez accidentes?

(e) Si se ha reglamentado los accidentes industriales, estableciendo que si una planta tiene más de n accidentes en 5 años, ésta se debe cerrar. ¿Cuál debe ser el menor valor de n para que la probabilidad de cierre de una planta sea a lo más 0.05?

39. A un pequeño puerto llegan embarcaciones de mediana capacidad de transporte de carga de acuerdo a un proceso de Poisson a una tasa de tres barcos por día. Las actuales instalaciones portuarias pueden satisfacer la demanda de cinco embarcaciones por día. Si más de cinco navíos llegan en un día, los restantes deben quedar a la gira en la rada, incurriendo en elevados costos para las agencias marítimas.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que en un día la capacidad del puerto se vea sobrepasada?

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que tengan que transcurrir más de 4 días para la llegada del decimoquinto barco al puerto?

(c) Suponga que al inicio del día el puerto se encuentra con todos sus sitios disponibles. Si en 12 horas arribaron tres navíos, ¿Con qué probabilidad en las próximas 4 horas la capacidad del puerto se verá sobrepasada?

(d) ¿Cuál es el número más probable de barcos que llega al puerto en un día?

(e) Si durante una semana llegaron 28 navíos, ¿Cuál es la probabilidad de que haya llegado la misma cantidad de navíos cada día?

40. Cada litro de combustible para cohetes tiene una cierta concentración, X, de un compuesto particular, medida en mg/L. Por experiencias previas se sabe que la probabilidad de que dicha concentración supere los 39 mg/L es de 0.0228, mientras que la probabilidad de que se encuentre por debajo de los 30 mg/L es de 0.1587. La NASA exige que la concentración del compuesto esté entre 31.2 y 35.7 mg/L, para que su rendimiento sea óptimo. El fabricante, dependiendo de la concentración del compuesto, tendrá una utilidad neta [dólares/litro], según la siguiente función:

$$U(X) = \begin{cases} 100 & , \quad 31.2 \leq X < 35.7 \\ 50 & , \quad 25,8 \leq X < 31,2 \vee 35,7 \leq X < 39,9 \\ -100 & , \quad \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Si es posible suponer que la concentración del compuesto por litro de combustible se encuentra apropiadamente modelada por una distribución Log-Normal, determine:

(a) La utilidad neta esperada y su desviación estándar.

(b) Suponga que el fabricante desea que a lo menos el 95% de las veces un litro de combustible tenga a lo más 36 mg/L del compuesto. Suponiendo que la variabilidad de la concentración en escala logarítmica permanece inalterable, ¿Cuál debiera ser la nueva media de concentración?

41. Suponga que el tiempo de vida T (en horas) de un disco magnético empaquetado está modelado por la siguiente función de densidad:

$$f_T(t) = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \left(\frac{t}{\beta}\right)^{\alpha-1} \cdot \exp\left(-\left(\frac{t}{\beta}\right)^{\alpha}\right) \cdot \mathbb{I}_{\mathbb{R}^+}(t),\ \alpha, \beta > 0$$

Considere que $\alpha = 0.5$ y que el tiempo de vida medio del disco es de 600 horas.

(a) ¿Cuál es la varianza del tiempo de vida del disco?

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que un disco seleccionado al azar funcione por más de 300 horas?

(c) Si el fabricante desea garantizar el funcionamiento de sus discos durante las primeras t horas de uso normal, ¿cuál es el tiempo máximo de garantá que debe ofrecer, si desea garantizar al menos el 95% de sus discos?.

(d) ¿Cuántos discos deberían conectarse en un sistema en paralelo, para que con una probabilidad de al menos 0.9, el sistema funcione por más de 400 horas? (Suponga que los discos funcionan de manera independiente).

42. Los temblores ocurren en una región de acuerdo a un proceso de Poisson con una tasa de 5 por año.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que haya por lo menos dos temblores en la primera mitad del año 2010?.

(b) Suponiendo que ocurre el evento de la parte a), ¿cuál es la probabilidad de que no haya ningún temblor durante los nueve primeros meses del año 2011?.

(c) Suponiendo que ocurre el evento de la parte a), ¿cuál es la probabilidad de que haya por lo menos cuatro temblores durante los 9 primeros meses del año 2010?.

43. El número de vehículos que pasan por cierta intersección es una variable aleatoria bien modelada por una Distribución Poisson, donde el tiempo medio entre llegadas de vehículos es de 4 minutos. Suponga que se ha instalado un contador automático para evaluar la cantidad de vehículos que pasa por el sector, sin embargo, este contador no está funcionando de manera apropiada, y cada vehículo tiene una probabilidad ϕ de no ser contabilizado. Definiendo claramente las variables asociadas.

(a) ¿Cuál es la probabilidad que en pasen más de 10 vehículos en 30 minutos?.

(b) ¿Cuál es la probabilidad que tengan que pasar más de 20 minutos para la llegada de 6 vehículo a la intersección?.

(c) ¿Cuántos vehículos, como mínimo, es necesario que pasen por la intersección en 866 segundos para tener una probabilidad de al menos 0.8?.

(d) Si en una hora han pasado 20 vehículos. ¿Cuál es la probabilidad que en esa hora, en los primeros cinco minutos hayan pasado 5 vehículos y en los últimos 20 minutos hayan pasado 7 de vehículos?.

(e) Determine ϕ si se sabe que la probabilidad de que algún vehículo no sea contabilizado por el contador en ocho minutos es de 0.01.

44. En una planta de producción de piezas metálicas, la probabilidad de que una pieza cumpla con los estándares de calidad sigue una distribución de probabilidad continua dada por

$$f(x) = 6x(1-x) \cdot \mathbb{I}_{(0,1)}(x)$$

(a) Se considera que una pieza es aceptable si su probabilidad de cumplir con el estándar de calidad es mayor a 0.7. ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza al azar sea aceptable?

(b) Suponga que se inspeccionan 5 piezas al azar, de forma independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna sea aceptable?

(c) El jefe de control de calidad cuenta piezas una a una hasta encontrar una pieza aceptable. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que revisar más de 6 piezas?

45. Supongamos que un cajero del banco *RapiBank* atiende a personas con una distribución de Poisson, con una tasa promedio de 4 personas por minuto.

(a) ¿Cuántas personas se espera que sean atendidas por el cajero durante un período de una hora y media?

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo transcurrido entre la atención de dos personas consecutivas esté entre los 15 y 30 segundos?

(c) ¿Con qué probabilidad pasarán más de 2 minutos antes de que sea atendida la séptima persona?

(d) Si en el intervalo de tiempo entre los 1 y los 10 minutos son atendidas 21 personas, ¿cuál es la probabilidad de que siete de estas personas hayan sido atendidas antes del minuto 4 y ocho hayan sido atendidas después del minuto 7?

46. Los trabajos enviados a procesamiento en un computador central arriban según un proceso Poisson con tasa 60[trabajos/hora]. De acuerdo a una clasificación interna, 15% de los trabajos son de alta prioridad, 50% son de prioridad media, y el 35% restante son de baja prioridad.

(a) Encuentre la distribución y el valor esperado del tiempo entre llegadas de trabajos de alta prioridad.

(b) Encuentre la probabilidad que en total lleguen 100 trabajos entre las 2:00 y las 4:00, si en el mismo periodo llegan 15 trabajos de baja prioridad.

(c) Encuentre la probabilidad que lleguen 10 trabajos de alta prioridad entre las 2:00 y las 4:00, si en total llegan 100 trabajos en el mismo periodo.

(d) Encuentre la probabilidad que en total lleguen 100 trabajos 9:00 y 12:00, si entre 10:00 y 11:00 llegan 20 trabajos de prioridad media.

(e) Encuentre la probabilidad que entre 10:00 y 10:30, lleguen solo trabajos de prioridad media.

47. El tiempo de reparación en (en horas) T de un artículo sigue aproximadamente una distribución de probabilidad con densidad

$$f(t) = te^{-t},\ t > 0$$

(a) El factor de depreciación Z se define por $Z = e^{-\alpha T}$, con $\alpha > 0$. Calcular su media y varianza.

(b) El costo de reparación de un artículo es $S + cT$, donde la constante c es un costo por unidad de tiempo y la variable aleatoria S toma los valores s_1 y s_2 con probabilidad p y $1 - p$, respectivamente. Calcule el costo esperado.

Soluciones

Problemas

1. (a) $k = \dfrac{3}{500000}$

   (b) $f_Y(y) = \dfrac{3}{5000}\left[\dfrac{(100-y)(101-100y)}{y^4}\right] \cdot I_{\left[\frac{100}{101},100\right]}(y)$

   (c) $\mathbb{E}(Y) = 2.811$

2. 0.27

3. (a) $\mu = 5.0924 \ \wedge \ \sigma = 0.3951$.

   (b) 0.3824

4. (a)
$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & , \ 0 < x \\ \dfrac{x^2}{20} + \dfrac{x}{10} & , \ 0 \leq x \leq 2 \\ -\dfrac{7}{20} + \dfrac{9}{20}x - \dfrac{3}{20}x^2 & , \ 2 < x \leq 6 \\ 1 & , \ x > 6 \end{cases}$$

   (b) $0,7839$

   (c) $0,9858$

5. (a) $45,57\%$

   (b) $0,584\%$

6. 0.502

7. (a) $\mathrm{P}(E(X) \leq X \leq 0.95) = \mathrm{P}(13/24 \leq X \leq 0.95) = 0.475$.

   (b) $\mathrm{P}(X \leq 0.95 | X > 0.9) = 0.03988$.

   (c) $E(C(Y)) = 690.625$.

8. (a) $\alpha + \beta = 0.4, 0 \leq \alpha \leq 0.4$ y $0 \leq \beta \leq 0.4$.

   (b) $\alpha = 0.3$ y $\beta = 0.1$.

   (c) $E[X] = 1.1$ y $V[X] = 1.39$.

   (d) $E[Y] = 314000$.

9. (a) $F_X(x) = 1 - \left(\dfrac{\alpha}{x}\right)^{\beta}$, $x \geq \alpha$

   (b) $E[X^n] = \dfrac{\beta\alpha^n}{\beta - n}$, $\beta > n$

   (c) $F_Y(y) = F_X\left(\dfrac{y}{\kappa}\right)$, $y > \kappa\alpha$ y $\mathrm{P}(Y_3 \leq 3) = 1 - \alpha^{\beta}$.

10. (a) $\kappa = \dfrac{3}{4}$ y $F_X(x) = \dfrac{1}{4}\left(-x^3 + 3x + 2\right)$

    (b) $\mu = 0$, $\sigma^2 = \dfrac{2}{10}$.

    (c) $\mathrm{P}(|X - \mu| \leq \sigma) = 0.6261$, $\mathrm{P}(|X - \mu| \leq 2\sigma) = 0.8222$.

    (d) $f_Y(y) = f_X(y) + f_X(-y) = 2\kappa(1-y)(1+y)\mathbb{I}_{[0,1]}(y)$.

11. (a) $f_Y(y) = \dfrac{1}{y^2} e^{-1/y}$, $y \in (0, +\infty)$.

    (b) $f_Z(z) = \dfrac{1}{(1-z)^2} e^{-z/(1-z)}$, $z \in [0, 1)$

12. (a) $p_T(k) = P(T = k) = 2p(1-p)(p^2 + (1-p)^2)^{k-1}$, $k = 1, 2, 3, \ldots$ con p: probabilidad de que en un lanzamiento cualquiera salga cara.

    (b) Si definimos el suceso A: "Matías es escogido". Entonces $\mathrm{P}(A) = \dfrac{p(1-p)}{p(1-p) + p(1-p)} = \dfrac{1}{2}$.
    Luego el procedimiento propuesto por Pedro garantiza igualdad de oportunidades para Nicole y Matías.

13. $\dfrac{4}{5}$.

14. (a) $k = \dfrac{1}{2}$.

    (b) $F_X(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{2} e^{\lambda t} & \text{si } t < 0, \\ 1 - \dfrac{1}{2} e^{-\lambda t} & \text{si } t \geq 0. \end{cases}$

    (c) $\mathrm{P}(|X| < t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ 1 - e^{-\lambda t} & \text{si } t \geq 0. \end{cases}$

15. Tenemos que $f_Y(y) = e^{-y}$, $y \in [0, \infty)$. Notemos que la densidad anterior corresponde a la función de densidad de una variable aleatoria exponencial de parámetro $\lambda = 1$.

16. (a) $\mathrm{P}(T < 5) = 0.6321$.

    (b) $\mathrm{P}(T < 8 | T > 3) = \mathrm{P}(T < 5) = 0.6321$.

    (c) Defina $N(t) =$ Cantidad de galletas que aparecen en t minutos. Como el tiempo entre eventos tiene distribución exponencial entonces el número de eventos tiene distribución de Poisson. $N(t) \sim \text{Poisson}(1/5)$. Luego: $\mathrm{P}(N(10) = 3) = 0.18044$.

    (d) $\sigma^2 = 1.5306^2$.

17. (a) $f_X(x) = \mathrm{P}(X = x) = 0.1 \cdot 0.9^{x-1}$, $x = 1, 2, \ldots$

    (b) $E(X) = 10$.

    (c) $\mathrm{P}(X = 7 | X > 3) = 0.1 \cdot 0.9^3$

18. (a) 0.45

    (b) Sea X : número de aviones con localizador de emergencia, de entre los 10 aviones disponibles. Luego $X \sim \text{Bin}(10, 0.45)$. Por lo tanto $\mathrm{P}(X = 2) = \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot 0.45^2 \cdot 0.55^8$.

    (c) Sea Y : Número de aviones que es necesario observar hasta obtener el primer avión con localizador de emergencia. Luego $Y \sim \text{Geom}(p = 0, 45)$, con lo cual $P(Y \leq 10) = \displaystyle\sum_{y=1}^{10} 0.55^{y-1} \cdot 0.45$.

    (d) Sea Z : Número de aviones que es necesario observar hasta obtener el tercer avión con localizador de emergencia. Luego $Z \sim \text{BinNeg}(3, 0.45)$. Por tanto, $\mathrm{P}(Z \geq 4) = 1 - \mathrm{P}(Z = 3) = 1 - 0.45^3$

19. (a) 0.7928 .

    (b) $c \approx 5.88$.

    (c) 0.7349 .

20. (a) 0.27067 .

    (b) 0.2381 .

(c) 0.5421 .

21. 0.6228 .

22. (a) 0.5 .
    (b) $M = 53.5$.
    (c) 0.0002 .

23. (a) 0.8176 .
    (b) 0.5206 .

24. (a) Demostración .
    (b) $\frac{3}{5}$.

25. (a) Demostración.
    (b) $F_X(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < -1 \\ \frac{1}{2}(1-x^2) & , \quad -1 \leq x < 0 \\ \frac{1}{2}(1+2x-x^2) & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & , \quad x > 1 \end{cases}$.
    (c) Demostración.

26. (a) 0.3496.
    (b) $f_X(t) = 2te^{-t^2}$, $t > 0$.
    (c) $\mathrm{E}(X) = 1$.
    (d) $X_{90} = 1.517$.
    (e) $F_Y(y) = e^{-1/y^2}$, $y > 0$.

27. $f_D(d) = \frac{2d}{R^2} \cdot \mathbb{I}_{[0,R]}(d)$

28. (a) $f_Y(y) = 2 \cdot \mathbb{I}_{[0,2]}(y)$, luego $Y \sim \mathrm{U}[0,2]$.
    (b) $f_Y(y) = \left(e^{-y} - \frac{e^{-1/y^2}}{y^2} \right) \cdot \mathbb{I}_{[0,1]}(y)$.

29. $f_A(a) = \frac{e^{2-\sqrt{a/\pi}}}{2\sqrt{\pi a}} \cdot \mathbb{I}_{[4\pi,\infty]}(a)$.

30. (a) $\mu = 15.75$[mm].
    (b) 0.2255.
    (c) 0.085.
    (d) $a = 18.916$[mm].

31. (a) $t_{min} = 24.98$[min].
    (b) $t_{min} = 18.54$[min].

32. (a) $d_{min} = 5.78$[mm] y $d_{max} = 6.21$[mm].
    (b) 0.824.
    (c) $\mathrm{E}(Y) = 20$ y $\mathrm{P}(Y = 20) = 0.036$.

33. (a) Prueba.

(b) $\mathrm{E}[g(X)] = 0$.

34. (a) $M_X(t) = \dfrac{\alpha^t \Gamma(\beta + t)}{\Gamma(\beta)},\ t > -\beta.$

(b) $Y \sim \mathrm{Gamma}\,(\beta, 1/\alpha)$.

35. (a) $p_X(x) = \dfrac{\left(\begin{array}{c} 9 \\ x \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c} 11 \\ 5 - x \end{array} \right)}{\left(\begin{array}{c} 20 \\ 5 \end{array} \right)},\ x = 0, 1, \ldots 5.$

(b) $\mathrm{P}(X = 3) = 0.298$.

(c) $\mathrm{P}(X \geq 3) = 0.3955$.

36. (a) $\mathrm{E}(G(X)) = 0$, $\sigma_{G(X)} = 3.549$ miles de pesos.

(b) 0.03125 .

(c) 0.05765 .

(d) 0.17734 .

37. (a) 0.867938 .

(b) 0.9329 .

(c) 0.22313 .

(d) 0.1234 .

38. (a) 0.0839 .

(b) 0.9921 .

(c) 0.3498 .

(d) 0.5874 .

(e) $n = 6$.

39. (a) 0.08392 .

(b) 0.7720 .

(c) 0.0144 .

(d) 2 y 3 barcos.

(e) 0.0001445 .

40. (a) $\mathrm{E}(X) = 75.1371$ y $\sigma_X = 32.8338$.

(b) $\mathrm{E}(X) \leq 31.2961$.

41. (a) $\mathrm{V}(X) = 1.800.000$.

(b) $\mathrm{P}(T > 300) = 0.36788$.

(c) $\mathrm{P}(T > t) \geq 0,95 \implies t \leq 0.7891$.

(d) $n \geq 7$.

42. (a) 0.71270 .

(b) 0.02352 .

(c) 0.8138 .

43. (a) 0.13776 .

(b) 0.61596 .

(c) $n_{min} = 2$.

(d) 0.0024579 .

(e) 0.005025 .

44. (a) 0.216 .

(b) 0.291 .

(c) 0.2322 .

45. (a) 360 .

(b) 0.2325 .

(c) 0.3133 .

(d) 0.033382

46. (a) Sea X_1 tiempo esperado entre trabajos de alta prioridad, luego $X_1 \sim \exp(9)$. Con lo cual, se sigue que $\mathrm{E}(X_1) = \dfrac{1}{9}$ horas .

(b) $e^{-78} \cdot \dfrac{78^{85}}{85!}$.

(c) $\left(\begin{array}{c} 100 \\ 10 \end{array} \right) \left(\dfrac{18}{120} \right)^{10} \cdot \left(\dfrac{102}{120} \right)^{90}$.

(d) $e^{-150} \cdot \dfrac{150^{80}}{80!}$.

(e) e^{-15} .

47. (a) $\mathrm{E}(Z) = \dfrac{1}{(\alpha+1)^2}$ y $\mathrm{V}(Z) = \dfrac{1}{(2\alpha+1)^2} - \dfrac{1}{(\alpha+1)^4}$.

(b) $\mathrm{E}(S + cT) = s_1 p + s_2(1-p) + 2c$.